Нелокальные однопетлевые формфакторы спектрального действия с содержанием частиц Стандартной модели

Давид Алфёров[1]

[1]*Независимый исследователь*[*]

Мы вычисляем индуцированные материей нелокальные однопетлевые квадратичные по кривизне формфакторы $F_1(\Box/\Lambda^2)$ и $F_2(\Box/\Lambda^2,\xi)$, относящиеся к спектральному действию $S = \mathrm{Tr}\, f(D^2/\Lambda^2)$, для содержания полей Стандартной модели: 4 вещественных скаляра (дублет Хиггса), $45/2$ дираковских фермионов (3 поколения) и 12 калибровочных бозонов ($\mathrm{SU}(3)\times\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{U}(1)$). С помощью ковариантной теории возмущений Барвинского–Вилковыского [1, 2] и нелокального ядра теплопроводности Коделло–Занусси [3] мы выводим замкнутые выражения для приведённых ядер $h_C^{(s)}(x)$ и $h_R^{(s)}(x)$ для каждого спинового сектора ($s = 0, 1/2, 1$) в вейлевском базисе $\{C^2, R^2\}$ с пошаговой сборкой из пяти универсальных структурных функций КЗ. Для спина 1 приведён полный вывод духов Фаддеева–Попова с двумя минимально связанными скалярными духами. Сборка Стандартной модели даёт $\alpha_C = 13/120$ (квадрат тензора Вейля, не зависит от ξ) и $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$ (R^2, зависит только от неминимальной связи Хиггса), воспроизводя все известные локальные пределы [4–7]. После устранения кажущихся особенностей при $z = 0$ доказано, что приведённые формфакторы являются целыми функциями переменной $z = \Box/\Lambda^2$ порядка 1 и типа $1/4$; следовательно, сами формфакторы не вносят полюсов в пропагатор. Полюса духов возникают из нулей одетого пропагатора, который мы выводим из полного линеаризованного квадратичного действия с помощью спиновых проекторов Барнса–Риверса [8, 9]. Это даёт эффективные массы $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13}$ (спин 2) и $m_0 = \Lambda/\sqrt{6(\xi - 1/6)^2}$ (спин 0), причём скалярная мода отщепляется при конформной связи $\xi = 1/6$. Все результаты независимо верифицированы тройной компьютерной алгеброй (SymPy, cadabra2 [10], FORM [11]), численной оценкой с произвольной точностью (≥ 100 цифр) и формальными доказательствами на Lean 4 для арифметики коэффициентов.

I. ВВЕДЕНИЕ

Принцип спектрального действия [12–14] обеспечивает геометрическое происхождение как гравитационных, так и калибровочных взаимодействий: бозонное действие задаётся выражением $S = \mathrm{Tr}\, f(D^2/\Lambda^2)$, где D — оператор Дирака некоммутативной геометрии, Λ — масштаб обрезания, а f — положительная чётная функция. На классическом уровне разложение этого следа по ядру теплопроводности воспроизводит действие Эйнштейна–Гильберта, космологическую постоянную и члены Янга–Миллса из первых нескольких коэффициентов Сили–Де Витта [15, 16].

За рамками ведущего приближения Сили–Де Витта спектральное действие порождает *нелокальные* квадратичные по кривизне члены, характеризуемые зависящими от импульса формфакторами $F_1(\Box/\Lambda^2)$ и $F_2(\Box/\Lambda^2,\xi)$. Эти формфакторы кодируют *индуцированный материей* вклад в однопетлевое квадратичное по кривизне эффективное действие порядка $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$: они возникают из функциональных следов по полям материи (скаляры, фермионы, калибровочные бозоны), распространяющимся на фиксированном искривлённом гравитационном фоне. Вклады собственной энергии гравитона, которые составили бы полное квантово-гравитационное эффективное действие, здесь не вычисляются; они требуют отдельного рассмотрения оператора метрических флуктуаций, его фиксации калибровки и гравитационного сектора духов [7, 17]. Тем не менее индуцированные материей формфакторы уже определяют структуру модифицированного пропагатора гравитона, эффективные массы и ультрафиолетовое поведение в режиме доминирования материальных петель.

Ковариантная теория возмущений Барвинского–Вилковыского (БВ) [1, 2, 18, 19] предоставляет общий формализм для вычисления таких формфакторов для произвольного обобщённого лапласиана $\Delta = -(g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu + E)$ на векторном расслоении над искривлённым многообразием. Диаграммная техника ядра теплопроводности Коделло–Занусси (КЗ) [3] даёт явные выражения для пяти независимых структурных функций ($f_{\mathrm{Ric}}, f_R, f_{RU}, f_U, f_\Omega$) через универсальную мастер-функцию $\varphi(x)$, которая зависит только от параметра собственного времени и не зависит от профильной функции f при $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ (доказательство см. в приложении D). Коэффициенты Сили–Де Витта и их роль в спектральной геометрии рассмотрены в [4, 5, 20–22].

Формфакторы для отдельных лапласианов были получены БВ [2, 18] и КЗ [3]; локальные пределы (коэффициенты β-функций) были табулированы для полей материи КПР [6] и в учебнике Паркера и Томса [23]. Однопетлевые поправки к спектральному действию были изучены ван Нуландом и ван Сёйлекомом [24], а рамки спектрального действия для высшепроизводной гравитации были проанализированы Мистри, Пинзулом и Рахвалом [25]. Настоящая работа собирает полные формфакторы Стандартной модели (СМ) для каждого спинового сектора в специфичные для СМ величины (α_C, $\alpha_R(\xi)$, c_1/c_2), которые ранее не приводились, доказывает свойство целой функции для полных сумм СМ и выводит одетый пропагатор гравитона из полного линеаризованного квадратичного действия.

[*] davidich.alfyorov@gmail.com

Содержание частиц СМ состоит из 4 вещественных скаляров (дублет Хиггса), $N_f = 45$ вейлевских фермионов (что эквивалентно $N_D = 45/2$ дираковским фермионам в 3 поколениях) и 12 калибровочных бозонов группы $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Соглашение о подсчёте следует КПР [6].

Основные результаты:

- Замкнутые выражения для приведённых формфакторов $h_C^{(s)}(x)$ и $h_R^{(s)}(x)$ при $s = 0, 1/2, 1$ в вейлевском базисе $\{C^2, R^2\}$ с полным пошаговым выводом сборки БВ/КЗ для каждого спинового сектора (разд. III–V).
- Полные суммы СМ: $\alpha_C = 13/120$ (не зависит от ξ, определяется содержанием СМ) и $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$ (зависит только от неминимальной связи Хиггса ξ), причём локальный коэффициент при R^2 обращается в нуль при конформной связи $\xi = 1/6$ (разд. VII).
- Доказательство того, что приведённые формфакторы после устранения кажущихся особенностей при $z = 0$ являются целыми функциями порядка 1 и типа $1/4$ (теорема VIII.1). Как следствие, формфакторы не вносят полюсов в пропагатор; полюса духов возникают исключительно из нулей одетого пропагатора (разд. VIII).
- Одетые пропагаторы спина 2 и спина 0: $\Pi_{TT}(z)$, $\Pi_s(z, \xi)$, выведенные из полного линеаризованного квадратичного действия с помощью проекторов Барнса–Риверса, с эффективными массами $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13}$, $m_0 = \Lambda/\sqrt{6(\xi - 1/6)^2}$ и модифицированным ньютоновским потенциалом (разд. X).
- Систематическое сравнение с БВ, КЗ, КПР, Паркером–Томсом, Стелле и эффективной теорией поля Донохью [26, 27] (разд. XI).

Структура статьи следующая. В разделе II устанавливаются соглашения и излагается формализм БВ/КЗ, включая f-независимость формфакторов при $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$. В разделах III–V выводятся формфакторы для каждого спинового сектора с явной сборкой БВ. В разделе VII собираются полные суммы СМ. В разделе VIII доказывается свойство целой функции. В разделе X выводятся одетый пропагатор и эффективные массы. В разделе IX обсуждается ультрафиолетовая асимптотика. В разделе XI проводится сравнение с существующими результатами, включая ЭТП Донохью. В разделе XII обсуждаются следствия для асимптотической безопасности и нелокальной гравитации. Заключение приведено в разд. XIII.

В данной статье мы используем евклидову сигнатуру $(+,+,+,+)$, естественные единицы $c = \hbar = 1$ и соглашение для обобщённого лапласиана $\Delta = -(g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu + E)$ Барвинского и Вилковыского [1]. Эндоморфизм КЗ есть $\mathbf{U} = -E$. Лоренцево продолжение к сигнатуре $(-,+,+,+)$ обсуждается в разд. XII. Таблицы соглашений собраны в приложении A. Сводка основных результатов приведена в таблице II.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И СОГЛАШЕНИЯ

A. Обобщённый лапласиан и спектральное действие

Рассмотрим замкнутое (компактное, без края) риманово спиновое 4-многообразие (M, g). Для каждого поля материи спина s однопетлевое эффективное действие имеет вид

$$\Gamma^{(s)} = \frac{(-1)^{2s}}{2}\,\mathrm{Tr}\ln\Delta^{(s)}\,, \tag{1}$$

где $\Delta^{(s)}$ — обобщённый лапласиан соответствующего кинетического оператора, а $(-1)^{2s} = +1$ для бозонов, -1 для фермионов. В порядке $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ квадратичный по кривизне сектор эффективного действия принимает вид

$$\Gamma\Big|_{\mathcal{R}^2} = \int_M \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,\left[F_1(z)\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + F_2(z,\xi)\,R^2\right], \tag{2}$$

где $z \equiv \Box/\Lambda^2$ и Λ — спектральный масштаб обрезания. Формфакторы F_i являются центральными объектами данной работы.

Для обобщённого лапласиана $\Delta = -(g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu + E)$, действующего на векторном расслоении ранга d_V (так что $\mathrm{tr}\,\mathbf{1} = d_V$), эндоморфизм КЗ равен $\mathbf{U} = -E$, а кривизна расслоения — $\Omega_{\mu\nu} = [\nabla_\mu, \nabla_\nu]$, действующая на сечениях расслоения. Мы записываем

$$F_i^{(s)}(z) = \frac{h_i^{(s)}(z)}{16\pi^2}\,, \quad i = C, R\,, \tag{3}$$

где $h_C^{(s)}$ и $h_R^{(s)}$ — *приведённые* формфакторы. Их локальные пределы $\beta_W^{(s)} \equiv h_C^{(s)}(0)$ и $\beta_R^{(s)} \equiv h_R^{(s)}(0)$ суть однопетлевые коэффициенты β-функции операторов C^2 и R^2. В нашем соглашении фермионный знак из (1) не применяется как дополнительный общий множитель; он закодирован в правилах сборки через операторные данные (разд. II E). Для спинов СМ $s = 0, 1/2, 1$ результирующий $h_C^{(s)}(0)$ положителен для бозонов и отрицателен для дираковского фермиона, однако эта закономерность не распространяется на все спины (см. разд. VI).

B. От ядер теплопроводности к формфакторам спектрального действия

Спектральное действие $S = \mathrm{Tr}\,f(D^2/\Lambda^2)$ зависит от профильной функции f. Уточним теперь, как формфакторы зависят от f и при каких условиях они f-независимы.

Если f допускает представление Лапласа $f(u) = \int_0^\infty \mathrm{d}\alpha\,\tilde{f}(\alpha)\,e^{-\alpha u}$, то спектральное действие при $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ принимает вид

$$S_f\big|_{\mathcal{R}^2} = \frac{1}{16\pi^2}\int_M \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,\left[\mathcal{H}_C(z;f)\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \mathcal{H}_R(z,\xi;f)\,R^2\right], \tag{4}$$

где *усреднённые по профилю* формфакторы суть

$$\mathcal{H}_i(z;f) = \int_0^\infty \mathrm{d}\alpha\, \tilde{f}(\alpha)\, h_i(\alpha z)\,, \quad i = C, R\,. \tag{5}$$

Здесь h_i обозначает *приведённое ядро*, соответствующее экспоненциальному профилю $f(u) = e^{-u}$ (т. е. $\tilde{f}(\alpha) = \delta(\alpha - 1)$). Приведённые ядра, построенные из мастер-функции $\varphi(x)$, универсальны — они зависят только от оператора типа Лапласа и не зависят от спектрального профиля. Зависимость от профиля входит исключительно через размазывание (5).

Замечание II.1. Все явные замкнутые формулы в данной статье представляют собой приведённые ядра h_i. Они совпадают с формфакторами спектрального действия только для экспоненциального профиля или, более общо, для любой меры собственного времени с дельта-функционным носителем.

Непосредственным следствием (5) является зависимость локальных коэффициентов от профиля:

$$\mathcal{H}_i(0;f) = h_i(0)\, f(0)\,, \tag{6}$$

поскольку $\int_0^\infty \tilde{f}(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = f(0)$. Следовательно, *отношения* локальных квадратичных по кривизне связей (например, c_1/c_2) не зависят от профиля, тогда как общая нормировка пропорциональна $f(0)$. Для локальных коэффициентов СМ:

$$\alpha_C^{\mathrm{loc}} = \frac{13}{120}\, f(0)\,, \qquad \alpha_R^{\mathrm{loc}} = 2\, f(0)\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2. \tag{7}$$

В данной статье мы полагаем $f(0) = 1$ (экспоненциальный профиль), если не оговорено иное.

C. Мастер-функция

Все формфакторы строятся из универсальной мастер-функции

$$\varphi(x) = \int_0^1 \mathrm{d}\alpha\, e^{-\alpha(1-\alpha)x}\,, \tag{8}$$

имеющей замкнутую форму

$$\varphi(x) = e^{-x/4}\sqrt{\frac{\pi}{x}}\ \mathrm{erfi}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right). \tag{9}$$

Основные свойства: $\varphi(0) = 1$, $\varphi'(0) = -1/6$, тейлоровские коэффициенты $a_n = (-1)^n\, n!/(2n+1)!$, так что $\varphi(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n\, x^n$ с бесконечным радиусом сходимости (признак Даламбера даёт $|a_{n+1}/a_n| \to 0$). В частности, φ является целой функцией порядка 1 и типа $1/4$ (рис. 1). Асимптотическое разложение при больших x:

$$\varphi(x) = \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{24}{x^3} + \frac{240}{x^4} + \mathcal{O}(x^{-5})\,, \tag{10}$$

которое представляет собой асимптотический (расходящийся) ряд, борелевски суммируемый к точной функции φ.

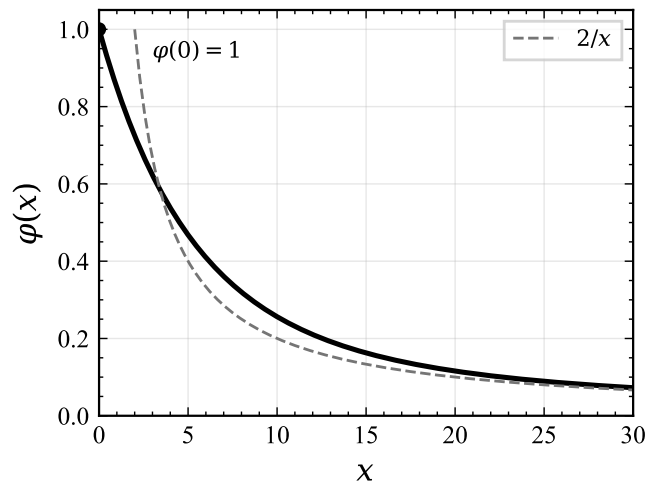

Рис. 1. Мастер-функция $\varphi(x)$, где $x = \Box/\Lambda^2$. Начиная с $\varphi(0) = 1$, функция монотонно убывает и стремится к асимптотической форме $2/x$ (штриховая линия) при $x \gg 1$.

D. Структурные функции КЗ

Пять структурных функций КЗ [3]:

$$f_{\mathrm{Ric}}(x) = \frac{1}{6x} + \frac{\varphi - 1}{x^2}\,, \tag{11a}$$

$$f_R(x) = \frac{\varphi}{32} + \frac{\varphi}{8x} - \frac{7}{48x} - \frac{\varphi - 1}{8x^2}\,, \tag{11b}$$

$$f_{RU}(x) = -\frac{\varphi}{4} - \frac{\varphi - 1}{2x}\,, \tag{11c}$$

$$f_U(x) = \frac{\varphi}{2}\,, \tag{11d}$$

$$f_\Omega(x) = -\frac{\varphi - 1}{2x}\,. \tag{11e}$$

Их локальные пределы: $f_{\mathrm{Ric}}(0) = 1/60$, $f_R(0) = 1/120$, $f_{RU}(0) = -1/6$, $f_U(0) = 1/2$, $f_\Omega(0) = 1/12$.

E. Сборка в вейлевском базисе

Разложение БВ/КЗ следа ядра теплопроводности порядка $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ для одного поля с операторными данными $(d_V, \mathbf{U}, \Omega_{\mu\nu})$ содержит пять универсальных структурных функций [2, 3]. После интегрирования по собственному времени приведённые ядра h_C, h_R собираются из:

$$\begin{aligned}\frac{1}{16\pi^2}\left[h_C\, C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + h_R\, R^2\right] \longleftarrow\ & d_V\, f_{\mathrm{Ric}}\, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + d_V\, f_R\, R^2 \\ & + R\, f_{RU}\ \mathrm{tr}(\mathbf{U}) + \mathrm{tr}(\mathbf{U}\, f_U\, \mathbf{U}) \\ & + \mathrm{tr}(\Omega_{\mu\nu}\, f_\Omega\, \Omega^{\mu\nu})\,,\end{aligned} \tag{12}$$

где переход от правой части (базис КЗ) к левой (вейлевский базис) использует (13). Знак статистики $(-1)^{2s}$ *не* применяется как дополнительный общий множитель; он уже закодирован в операторных данных (конкретно, в знаке и величине $\mathrm{tr}(\Omega^2)$ и $\mathbf{U}$) для каждого спинового сек-

тора. Пять функций КЗ действуют на *пространственно-временной* аргумент $x = \Box/\Lambda^2$, тогда как следы берутся по *расслоечным* индексам. Сборка в вейлевский базис $\{C^2, R^2\}$ осуществляется путём пересчёта инвариантов кривизны с помощью тождества Гаусса–Бонне в $d = 4$ (с точностью до топологической плотности Эйлера $E_4 = R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} - 4R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + R^2$):

$$R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} = \tfrac{1}{2}C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \tfrac{1}{3}R^2\,, \tag{13a}$$

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 2\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \tfrac{1}{3}R^2\,. \tag{13b}$$

Ключевой шаг, различающийся между спиновыми секторами, — вычисление $\mathrm{tr}(\mathbf{U}\,f_U\,\mathbf{U})$ и $\mathrm{tr}(\Omega\,f_\Omega\,\Omega)$:

- Если $\mathbf{U} \propto R \cdot \mathbf{1}$ (скалярный или пропорциональный единице, как для спина 0 и спина 1/2), то $\mathrm{tr}(\mathbf{U}\,f_U\,\mathbf{U}) \propto R^2 \cdot f_U$, что даёт вклад только в канал R^2.
- Если $\mathbf{U}$ матричнозначен (например, $U^\mu{}_\nu = R^\mu{}_\nu$ для спина 1), то $\mathrm{tr}(\mathbf{U}\,f_U\,\mathbf{U}) = f_U\,R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$, что вносит вклад в *оба* канала C^2 и R^2 через (13a).

Это различие является источником нетривиальной структуры сборки для высших спинов и будет явно продемонстрировано в разд. III–V.

III. СПИН 0: ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СКАЛЯР

A. Операторные данные

Для вещественного скалярного поля с неминимальной связью $\xi R\phi^2/2$ обобщённый лапласиан имеет вид $\Delta^{(0)} = -\Box + \xi R$ (т. е. $E = -\xi R$ в соглашении БВ $\Delta = -(\Box + E)$), что даёт операторные данные:

$$d_V = 1\,, \quad \mathbf{U} = \xi R\,, \quad \Omega_{\mu\nu} = 0\,. \tag{14}$$

Эндоморфизм $\mathbf{U} = \xi R$ является скалярнозначным (пропорциональным единице на тривиальном расслоении), а кривизна расслоения обращается в нуль, поскольку скалярное поле не несёт внутренних индексов.

B. Сборка БВ/КЗ

Пять членов в (12) дают:

Член	Структура кривизны	Инвариант
$d_V\,f_{\mathrm{Ric}}\,R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	$1 \cdot f_{\mathrm{Ric}} \cdot R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	$R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$
$d_V\,f_R\,R^2$	$1 \cdot f_R \cdot R^2$	R^2
$R\,f_{RU}\,\mathrm{tr}(\mathbf{U})$	$\xi\,f_{RU}\,R^2$	R^2
$\mathrm{tr}(\mathbf{U}\,f_U\,\mathbf{U})$	$\xi^2\,f_U\,R^2$	R^2
$\mathrm{tr}(\Omega\,f_\Omega\,\Omega)$	0	—

Поскольку $\mathbf{U} = \xi R$ скалярнозначен, $\mathrm{tr}(\mathbf{U}\,f_U\,\mathbf{U}) = \xi^2 R^2\,f_U$ вносит вклад только в R^2, но не в C^2.

Пересчёт $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ в вейлевский базис через (13a):

$$h_C^{(0)}(x) = \tfrac{1}{2}\,f_{\mathrm{Ric}}(x) = \frac{1}{12x} + \frac{\varphi - 1}{2x^2}\,, \tag{15a}$$

$$h_R^{(0)}(x,\xi) = \tfrac{1}{3}f_{\mathrm{Ric}}(x) + f_R(x) + \xi\,f_{RU}(x) + \xi^2\,f_U(x)\,. \tag{15b}$$

Лемма III.1 (ξ-независимость $h_C^{(0)}$)**.** *Коэффициент при тензоре Вейля $h_C^{(0)}$ не зависит от ξ. Это выполняется потому, что $\mathbf{U} = \xi R$ пропорционален скалярной кривизне, которая является следом тензора Риччи: $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$. Тензор Вейля бесследовый ($g^{\mu\nu}C_{\mu\alpha\nu\beta} = 0$), поэтому только $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ появляется в канале C^2, а $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ происходит исключительно из члена 1 (f_{Ric}), который не зависит от ξ.*

C. Устранимость полюсов

Лемма III.2 (Устранимость $h_C^{(0)}$ при $x = 0$)**.** *Кажущийся полюс $h_C^{(0)}(x) = 1/(12x) + (\varphi - 1)/(2x^2)$ при $x = 0$ является устранимым.* Доказательство. *Используя формулу со сдвинутым индексом $h_C^{(0)}(x) = \sum_{n\geq 0}\frac{1}{2}a_{n+2}\,x^n$ при $a_n = (-1)^n n!/(2n+1)!$, полюса оказываются заведомо отсутствующими. Ведущий член $\frac{1}{2}a_2 = 1/120$, что подтверждает аналитичность при $x = 0$. Тейлоровское разложение: $h_C^{(0)}(x) = 1/120 - x/1680 + \mathcal{O}(x^2)$.*

D. Локальные пределы

$$\beta_W^{(0)} = h_C^{(0)}(0) = \frac{1}{120}\,, \qquad \beta_R^{(0)}(\xi) = h_R^{(0)}(0,\xi) = \frac{1}{2}\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2\,. \tag{16}$$

Коэффициент при R^2 обращается в нуль при конформной связи $\xi = 1/6$, что отражает конформную инвариантность безмассового конформно связанного скаляра в $d = 4$ [23]. При $\xi \neq 1/6$ нелокальный формфактор $h_R^{(0)}(x,\xi)$ отличен от нуля для всех $x > 0$. Формфакторы отдельных спиновых секторов показаны на рис. 2 и 3.

IV. СПИН 1/2: ДИРАКОВСКИЙ ФЕРМИОН

A. Операторные данные

Для безмассового 4-компонентного дираковского фермиона формула Лихнеровича даёт квадрат оператора Дирака:

$$\not{D}^2 = -\big(\nabla^\mu\nabla_\mu - \tfrac{R}{4}\big)\,, \tag{17}$$

который является обобщённым лапласианом с $E = -R/4$ (обратите внимание на знак: $\Delta = -(\Box + E)$ в соглашении БВ), так что эндоморфизм КЗ

$$\mathbf{U} = -E = \frac{R}{4}\,\mathbf{1}_4\,. \tag{18}$$

Спинорная связность индуцирует кривизну расслоения

$$(\Omega_{\mu\nu})^a{}_b = \frac{1}{4}\, R_{\mu\nu\rho\sigma}\, (\gamma^\rho\gamma^\sigma)^a{}_b\,. \tag{19}$$

Необходимые следы (с использованием тождеств гамма-матриц в $d=4$: $\mathrm{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4\, g^{\mu\nu}$ и $\mathrm{tr}(\gamma^{\mu\nu}\gamma^{\rho\sigma}) = 4(\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma\delta^\nu_\rho)$):

$$\mathrm{tr}(\mathbf{1}) = 4\,, \tag{20a}$$

$$\mathrm{tr}(\mathbf{U}) = R\,, \quad \mathrm{tr}(\mathbf{U}^2) = \frac{R^2}{4}\,, \tag{20b}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}) &= \frac{1}{16}\, R_{\mu\nu\rho\sigma}\, R^{\mu\nu\alpha\beta}\ \mathrm{tr}(\gamma^{\rho\sigma}\gamma_{\alpha\beta}) \\ &= -\frac{1}{2}\, R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}\,. \end{aligned}\tag{20c}$$

Знак в (20c) следует из антисимметрии $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ по последней паре индексов и тождества для следа $\mathrm{tr}(\gamma^{\rho\sigma}\gamma_{\alpha\beta}) = 4(\delta^\rho_\alpha\delta^\sigma_\beta - \delta^\rho_\beta\delta^\sigma_\alpha)$; свёртка даёт $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} - R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\sigma\rho} = 2\, R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$, затем множитель $1/16 \times 4 \times 2 = 1/2$ с относительным минусом от антисимметрии.

B. Сборка БВ/КЗ

Поскольку $\mathbf{U} = (R/4)\mathbf{1}_4$ пропорционален единичной матрице, $\mathrm{tr}(\mathbf{U}\, f_U\, \mathbf{U}) = (R^2/4)\, f_U$ вносит вклад только в R^2. Пять членов в (12) дают:

Член	Вклад (без знака)	Инвариант
Член 1	$4\, f_{\mathrm{Ric}}\, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	$R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$
Член 2	$4\, f_R\, R^2$	R^2
Член 3	$f_{RU}\, R^2$	R^2
Член 4	$\frac{1}{4}\, f_U\, R^2$	R^2
Член 5	$-\frac{1}{2}\, f_\Omega\, R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$	$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$

Пересчёт в вейлевский базис через (13):

$$h_C^{(1/2)}(x) = 2\, f_{\mathrm{Ric}} - f_\Omega \tag{21a}$$

$$= \frac{3\varphi - 1}{6x} + \frac{2(\varphi-1)}{x^2}\,, \tag{21b}$$

$$h_R^{(1/2)}(x) = \tfrac{4}{3} f_{\mathrm{Ric}} + 4 f_R + f_{RU} + \tfrac{1}{4} f_U - \tfrac{1}{6} f_\Omega \tag{21c}$$

$$= \frac{3\varphi + 2}{36x} + \frac{5(\varphi-1)}{6x^2}\,. \tag{21d}$$

Дополнительный фермионный знак не требуется: отрицательное значение $h_C^{(1/2)}(0) = 2f_{\mathrm{Ric}}(0) - f_\Omega(0) = 2/60 - 1/12 = -1/20$ возникает непосредственно из спинорного вклада кривизны $f_\Omega(0) = 1/12$, преобладающего над $2f_{\mathrm{Ric}}(0) = 1/30$ в вейлевской проекции.

C. Устранимость полюсов и локальные пределы

Лемма IV.1 (Устранимость $h_C^{(1/2)}$ при $x = 0$)**.** *Используя формулу со сдвинутым индексом* $h_C^{(1/2)}(x) = \sum_{n\geq 0}(\frac{1}{2}a_{n+1} + 2a_{n+2})\, x^n$ *при* $a_n = (-1)^n n!/(2n+1)!$, *кажущиеся полюса заведомо отсутствуют. Ведущие члены:* $\frac{1}{2}a_1 + 2a_2 = -1/12 + 1/30 = -1/20$ *и* $\frac{1}{2}a_2 + 2a_3 = 1/120 - 1/420 = 1/168$, *что даёт* $h_C^{(1/2)}(x) = -1/20 + x/168 + \mathcal{O}(x^2)$.

Локальные пределы:

$$\beta_W^{(1/2)} = -\frac{1}{20}\,, \qquad \beta_R^{(1/2)} = 0\,, \tag{22}$$

что согласуется с $2f_{\mathrm{Ric}}(0) - f_\Omega(0) = 2/60 - 1/12 = -1/20$ (отрицательное значение непосредственно из комбинации кривизн, без дополнительного фермионного знака). Обращение в нуль $\beta_R^{(1/2)} = 0$ отражает конформную инвариантность безмассового действия Дирака в $d=4$ [6, 23].

V. СПИН 1: КАЛИБРОВОЧНЫЙ БОЗОН

Для безмассового калибровочного бозона в формализме спектрального действия обобщённый лапласиан действует на касательном расслоении (векторное представление) с $\mathrm{tr}\ \mathbf{1} = 4$, $\mathbf{U} = R_{\mu\nu}$ (тензор Риччи как эндоморфизм) и $\Omega_{\mu\nu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}$ (тензор Римана как кривизна расслоения) [5, 23]. Это оператор фонового поля для калибровочного бозона в калибровке де Дондера; терминология «поле Прока», иногда встречающаяся в литературе, вводит в заблуждение, поскольку поле безмассово и сохраняет калибровочную симметрию.

Принципиальное отличие от скалярного и дираковского случаев состоит в том, что $\mathbf{U}$ теперь *матричнозначен*: $U^\mu{}_\nu = R^\mu{}_\nu$, так что $\mathrm{tr}(\mathbf{U}\, f_U\, \mathbf{U}) = f_U \cdot R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ вносит вклад в оба канала C^2 и R^2 после пересчёта в вейлевский базис. Пять следовых членов КЗ для неограниченного вектора:

Член КЗ	Инвариант кривизны	Коэффициент
$\mathrm{tr}(\mathbf{1})\, f_{\mathrm{Ric}}\, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	$4\, f_{\mathrm{Ric}}\, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	Член 1
$\mathrm{tr}(\mathbf{1})\, f_R\, R^2$	$4\, f_R\, R^2$	Член 2
$R\, f_{RU}\ \mathrm{tr}(\mathbf{U})$	$f_{RU}\, R^2$	Член 3
$\mathrm{tr}(\mathbf{U}\, f_U\, \mathbf{U})$	$f_U\, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	Член 4
$\mathrm{tr}(\Omega\, f_\Omega\, \Omega)$	$-f_\Omega\, R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$	Член 5

где $\mathrm{tr}(\mathbf{U}) = R$ и $\mathrm{tr}(\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}) = -R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$ для касательного расслоения. Пересчёт в вейлевский базис $\{C^2, R^2\}$ с помощью $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} = \frac{1}{2}C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \frac{1}{3}R^2$ и $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 2\, C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \frac{1}{3}R^2$ (с точностью до плотности Эйлера) даёт неограниченные формфакторы:

$$h_C^{(\mathrm{unc})}(x) = 2\, f_{\mathrm{Ric}}(x) + \tfrac{1}{2}\, f_U(x) - 2\, f_\Omega(x)\,, \tag{23a}$$

$$h_R^{(\mathrm{unc})}(x) = \tfrac{4}{3} f_{\mathrm{Ric}} + 4 f_R + f_{RU} + \tfrac{1}{3} f_U - \tfrac{1}{3} f_\Omega\,. \tag{23b}$$

Сборка C^2 (23a) получает три вклада: $2\, f_{\mathrm{Ric}}$ от члена 1 ($4 \times \frac{1}{2}$, поскольку $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} \to \frac{1}{2}C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma}$), $\frac{1}{2}\, f_U$ от члена 4

(тот же пересчёт) и $-2\,f_\Omega$ от члена 5 (-1×2, поскольку $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}\to 2\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma}$). Локальный предел:

$$h_C^{(\mathrm{unc})}(0)=\frac{2}{60}+\frac{1}{4}-\frac{2}{12}=\frac{2+15-10}{60}=\frac{7}{60}\,, \tag{24}$$

что согласуется с известным результатом [6, 7].

Физические формфакторы спина 1 требуют вычитания сектора духов Фаддеева–Попова. В калибровке де Дондера $F^\mu=\nabla_\nu A^{\mu\nu}$ калибровочная вариация $\delta A_\mu=\nabla_\mu\epsilon$ даёт оператор ФП $\mathcal{M}^\mu{}_\nu=\delta F^\mu/\delta\epsilon^\nu=-\delta^\mu{}_\nu\Box+R^\mu{}_\nu$. Для однопетлевого детерминанта это векторный лапласиан; однако калибровочный параметр ϵ несёт *один* лоренцев индекс (не спинорный), поэтому детерминант ФП включает *одно комплексное* скалярное поле духа, или, эквивалентно, *два вещественных* минимально связанных скалярных духа [23]. Каждый дух имеет $\mathbf{U}=0$ и $\Omega_{\mu\nu}=0$ (тривиальное расслоение). Отсюда:

$$h_i^{(1)}(x)=h_i^{(\mathrm{unc})}(x)-2\,h_i^{(0)}(x)\Big|_{\xi=0}\,. \tag{25}$$

Это даёт

$$h_C^{(1)}(x)=\frac{\varphi}{4}+\frac{6\varphi-5}{6x}+\frac{\varphi-1}{x^2}\,, \tag{26a}$$

$$h_R^{(1)}(x)=-\frac{\varphi}{48}+\frac{11-6\varphi}{72x}+\frac{5(\varphi-1)}{12x^2}\,, \tag{26b}$$

с локальными пределами

$$\beta_W^{(1)}=\frac{1}{10}\,,\qquad \beta_R^{(1)}=0\,. \tag{27}$$

Результат $\beta_R^{(1)}=0$ отражает конформную инвариантность действия Максвелла в $d=4$. Число вычитаемых духов, равное 2 (а не 1), существенно: неограниченный вектор даёт $\beta_W^{(\mathrm{unc})}=7/60$, а вычитание двух минимально связанных скалярных духов ($2\times 1/120$) приводит к $7/60-1/60=1/10$. Это совпадает со стандартной процедурой Фаддеева–Попова [23].

VI. СПИН 3/2: РАРИТЫ–ШВИНГЕРА (ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ)

Для полноты мы приводим локальные пределы формфакторов спина 3/2 — Рариты–Швингера (гравитино), которые имеют значение для суперсимметричных расширений Стандартной модели. Полные нелокальные формфакторы $h_C^{(3/2)}(x)$, $h_R^{(3/2)}(x)$ требуют отдельного вычисления сборки КЗ для фиксированного по калибровке оператора РШ и будут представлены отдельно; здесь мы приводим верифицированные локальные пределы.

A. Операторная структура

Для безмассового майорановского гравитино ψ_μ (вектор-спинор, $d_V=16$ в $d=4$) квадратичный фиксированный по калибровке кинетический оператор [28, 29]

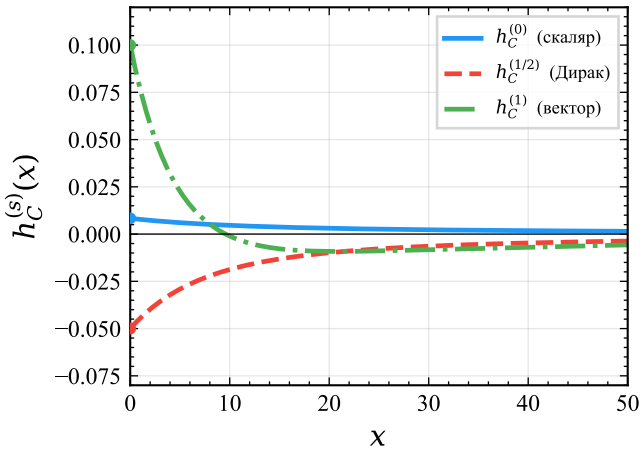

Рис. 2. Формфакторы квадрата тензора Вейля $h_C^{(s)}(x)$ для трёх спиновых секторов, где $x=\Box/\Lambda^2$. Локальные пределы: $h_C^{(0)}(0)=1/120$ (скаляр, синий), $h_C^{(1/2)}(0)=-1/20$ (Дирак, красный) и $h_C^{(1)}(0)=1/10$ (вектор, зелёный). Все формфакторы убывают как $1/x$ при $x\to\infty$.

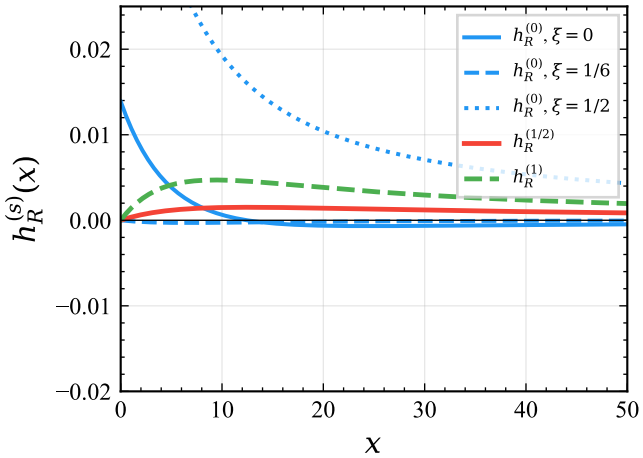

Рис. 3. Формфакторы R^2: $h_R^{(s)}(x)$, где $x=\Box/\Lambda^2$. Скалярный формфактор (синий) зависит от параметра неминимальной связи ξ: его *локальный предел* обращается в нуль при конформной связи $\xi=1/6$ (штриховая линия), но нелокальный формфактор $h_R^{(0)}(x,1/6)$ отличен от нуля при $x>0$ (численно $\lesssim 3\times10^{-4}$ для $x\le 5$). Скалярный формфактор растёт с увеличением $|\xi-1/6|$. Вклады дираковского фермиона (красный) и вектора (зелёный) не зависят от ξ и начинаются с $h_R(0)=0$.

является обобщённым лапласианом с операторными данными, определёнными Караном, Кумаром и Пандой [28]. Эндоморфизм $E^{\mu\nu}$ содержит не только тензор Риччи (как для неограниченного вектора) и лихнеровичеву кривизну (как для дираковского фермиона), но и перекрёстные члены, содержащие $\gamma^\rho\gamma^\theta R^{\mu\nu}{}_{\rho\theta}$, $\gamma^\mu\gamma^\theta R^\nu{}_\theta$ и $(R/4)\gamma^\mu\gamma^\nu$ [28]. Эти перекрёстные члены фиксации калибровки радикально изменяют следовую структуру: результат $\mathrm{tr}(E^2)=2\,R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}+R^2$ (работа [28], ур. 3.14) качественно отличается от наивного предсказа-

ния тензорного произведения $4\,R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + 3R^2$.

B. Сектор духов

Калибровочная симметрия $\delta\psi_\mu = \nabla_\mu\epsilon$ порождает после квантования Фаддеева–Попова в калибровке из [28] сектор духов, состоящий из *трёх* бозонных майорановских спинорных духов [30, 31]: дух ФП, антидух ФП и дух Нильсена–Каллоша (третий дух). Суммарный вклад духов в коэффициент Сили–Де Витта [30]:

$$a_{2n}^{\text{RS,ghost}} = (-1) \times 3 \times \tfrac{1}{2}\, a_{2n}^{\text{Dirac}}\,. \tag{28}$$

C. Локальные пределы

Скорректированный на духи результат для одного физического *майорановского* гравитино, полученный Караном и Пандой [30] и согласующийся с коэффициентом аномалии Кристенсена–Даффа [32, 33] через $360\,A = 360\times 2(c-a) = -233$:

$$(4\pi)^2\, a_4^{(3/2),\text{Maj}} = -\frac{1}{720}\big(233\,R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} - 8\,R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + 5\,R^2\big)\,, \tag{29}$$

где коэффициент при R^2 следует из независимости сектора R^2 от духов. В вейлевском базисе:

$$\boxed{\beta_W^{(3/2),\text{Maj}} = \frac{77}{120}\,, \qquad \beta_R^{(3/2),\text{Maj}} = \frac{1}{9}\,.} \tag{30}$$

В дираковской нормировке (две майорановские копии): $\beta_W^{(3/2),\text{Dirac}} = 77/60$ и $\beta_R^{(3/2),\text{Dirac}} = 2/9$. Обратите внимание на положительный знак: в отличие от дираковского фермиона (где $\beta_W^{(1/2)} < 0$), скорректированный на духи коэффициент гравитино положителен, поскольку операторные данные вектор-спинора (с перекрёстными членами фиксации калибровки) порождают комбинацию кривизн, преобладающую над фермионным знаком.

Замечание VI.1 (Калибровочная зависимость). Для спинов $3/2$ и 2 индивидуальные коэффициенты конформной аномалии c и a калибровочно зависимы; калибровочно-инвариантна лишь комбинация $A = 2(c-a)$ [32, 34]. Значения (30) соответствуют калибровке типа де Дондера из [28].

Сводка всех локальных пределов для спинов от 0 до $3/2$ приведена в таблице I.

Таблица I. Локальные пределы $\beta_W^{(s)} = h_C^{(s)}(0)$ и $\beta_R^{(s)} = h_R^{(s)}(0)$ для всех спинов $\leq 3/2$. Майорановская нормировка для спина $3/2$; дираковская нормировка удваивает оба значения. Для спинов $0, 1/2, 1$ нелокальные формфакторы выведены в разд. III–V. Для спина $3/2$ приведены только локальные пределы.

Спин	$\beta_W^{(s)}$	$\beta_R^{(s)}$	Статус
0	$\frac{1}{120}$	$\frac{1}{2}(\xi - \frac{1}{6})^2$	Нелокальные: данная статья
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{20}$	0	Нелокальные: данная статья
1	$\frac{1}{10}$	0	Нелокальные: данная статья
$\frac{3}{2}$ (Май.)	$\frac{77}{120}$	$\frac{1}{9}$	Только локальные; работы [30, 32]

VII. СБОРКА СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ

A. Содержание частиц

Содержание полей СМ, входящее в однопетлевое спектральное действие:

Тип частиц	Число	Обозначение
Вещественные скаляры (дублет Хиггса)	4	$N_s = 4$
Вейлевские фермионы (3 поколения)	45	$N_f = 45$
Калибровочные бозоны $(8+3+1)$	12	$N_v = 12$

Поскольку формфакторы из разд. IV определены на один 4-компонентный дираковский фермион, эффективное число дираковских фермионов равно $N_D = N_f/2 = 45/2$ в соответствии с соглашением [6].

B. Полный коэффициент при тензоре Вейля

Полный формфактор квадрата тензора Вейля:

$$\alpha_C(z) = N_s\, h_C^{(0)}(z) + N_D\, h_C^{(1/2)}(z) + N_v\, h_C^{(1)}(z)\,. \tag{31}$$

При $z = 0$:

$$\begin{aligned}\alpha_C &= 4\cdot\frac{1}{120} + \frac{45}{2}\cdot\left(-\frac{1}{20}\right) + 12\cdot\frac{1}{10}\\ &= \frac{4 - 135 + 144}{120}\,,\end{aligned} \tag{32}$$

что даёт центральный результат:

$$\boxed{\alpha_C = \frac{13}{120} \approx 0{,}1083\,.} \tag{33}$$

Эта величина положительна и не зависит от ξ. Знаковая структура $(+4 - 135 + 144)$ показывает, что вклад векторного сектора $(+144/120)$ преобладает над вкладом фермионного сектора $(-135/120)$ с запасом $+9/120$, в то время как скалярный сектор вносит $+4/120$. Положительность α_C означает, что спин-2 гравитационная мода в линеаризованной теории является духом [7] — хорошо известная особенность квадратичной гравитации.

C. Полный коэффициент при R^2

$$\alpha_R(\xi) = N_s \cdot \frac{1}{2}\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2 + N_D \cdot 0 + N_v \cdot 0\,, \tag{34}$$

откуда

$$\boxed{\alpha_R(\xi) = 2\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2 .} \tag{35}$$

Вклад вносит только скалярный сектор: β_R для дираковского фермиона и для максвелловского поля обращаются в нуль в силу конформной инвариантности. Результат представляет собой полный квадрат, поэтому $\alpha_R(\xi) \geq 0$ для всех ξ, причём $\alpha_R(1/6) = 0$ при конформной связи.

D. Пересчёт базиса и c_1/c_2

Используя тождество Гаусса–Бонне для перехода к базису $\{R^2, R^2_{\mu\nu}\}$ ($C^2 = 2R^2_{\mu\nu} - \frac{2}{3}R^2$ с точностью до топологической плотности Эйлера), получаем $c_1 = \alpha_R - \frac{2}{3}\alpha_C$ и $c_2 = 2\alpha_C$, что даёт

$$\boxed{\frac{c_1}{c_2} = -\frac{1}{3} + \frac{120\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2}{13} .} \tag{36}$$

При конформной связи $\xi = 1/6$ это сводится к $c_1/c_2 = -1/3$. При минимальной связи $\xi = 0$ получаем $c_1/c_2 = -1/13$.

E. Отщепление скалярной моды

Комбинация $3c_1 + c_2$ определяет массу скалярного гравитона ($m_0^2 \propto \Lambda^2/(3c_1 + c_2)$). Прямое вычисление даёт

$$3c_1 + c_2 = 3\alpha_R(\xi) = 6\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2 . \tag{37}$$

Локальный коэффициент скалярной моды $\delta(3c_1 + c_2)$ обращается в нуль тогда и только тогда, когда $\xi = 1/6$, что означает исчезновение индуцированной материей локальной поправки к проектору скалярного гравитона при конформной связи. Отщепляется ли скалярная мода в полной теории, зависит от полного коэффициента (затравочного + индуцированного); см. разд. X.

F. Уточнённое утверждение о конформной связи

Конформное значение $\xi = 1/6$ устраняет лишь *локальный скалярный* вклад в R^2, а не полное нелокальное ядро. Явно, подставляя $\xi = 1/6$ в (15b):

$$\begin{aligned} h_R^{(0)}\big(x, \tfrac{1}{6}\big) &= \frac{(x^2 + 12x + 60)\varphi - 2x - 60}{288\, x^2} \\ &= -\frac{x}{7560} + \frac{x^2}{45360} + \mathcal{O}(x^3)\,. \end{aligned} \tag{38}$$

Это *не* тождественно нулю при $x > 0$; численно, $|h_R^{(0)}(x, 1/6)| \lesssim 3 \times 10^{-4}$ для $x \leq 5$.

Для полной СМ при $\xi = 1/6$ вклады дираковского фермиона и вектора в h_R (которые не зависят от ξ и отличны от нуля) дополнительно обеспечивают, что $\alpha_R(x, 1/6)$ не обращается в нуль:

$$\begin{aligned} \alpha_R(x, \tfrac{1}{6}) &= 4\, h_R^{(0)}(x, \tfrac{1}{6}) + \tfrac{45}{2}\, h_R^{(1/2)} + 12\, h_R^{(1)} \\ &= \frac{83}{3024}\, x + \mathcal{O}(x^2)\,. \end{aligned} \tag{39}$$

Это поправляет утверждение, иногда встречающееся в литературе [6], о том, что «весь сектор R^2 обращается в нуль при $\xi = 1/6$». Обращается в нуль лишь локальный коэффициент $\alpha_R(0, 1/6) = 0$.

VIII. СТРУКТУРА ЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ

Теорема VIII.1 (Целость приведённых ядер)**.** *Каждое приведённое ядро $h_C^{(s)}(x)$, $h_R^{(s)}(x)$ для $s = 0, 1/2, 1$ является целой функцией переменной x. Явно, при $a_n =$*

Таблица II. Сводка основных результатов. Все величины определены в тексте; Λ — спектральный масштаб обрезания, а ξ — параметр неминимальной связи Хиггса.

Величина	Значение	Ур.
α_C	$13/120 \approx 0{,}1083$	(33)
$\alpha_R(\xi)$	$2(\xi - 1/6)^2$	(35)
c_1/c_2	$-1/3 + 120(\xi - 1/6)^2/13$	(36)
$3c_1 + c_2$	$6(\xi - 1/6)^2$	(37)
$\lim_{x\to\infty} x\,\alpha_C$	$-89/12$	(43)
m_2	$\Lambda\sqrt{60/13} \approx 2{,}148\,\Lambda$	(51)
$m_0\ (\xi = 0)$	$\Lambda\sqrt{6} \approx 2{,}449\,\Lambda$	(52)
$m_2/m_0\,\vert_{\xi=0}$	$\sqrt{10/13} \approx 0{,}877$	(53)
$V(0)/V_{\mathrm{N}}(0)$	0 (конечен в начале координат)	(54)

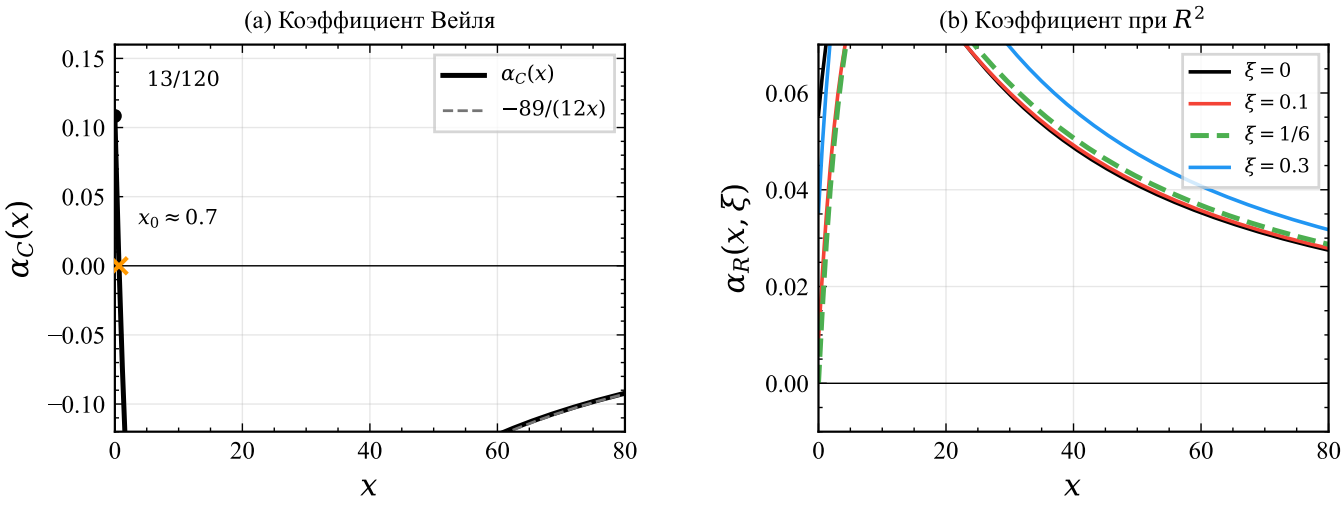

Рис. 4. Полные суммы Стандартной модели как функции $x = \Box/\Lambda^2$. (a) Коэффициент при тензоре Вейля $\alpha_C(x)$ начинается с $13/120$ и пересекает нуль при $x_* \approx 0{,}65$, стремясь к асимптоте $-89/(12x)$ (штриховая серая линия) при $x \gg 1$. Смена знака сигнализирует о переходе в эффективной связи при квадрате тензора Вейля. (b) Коэффициент при R^2: $\alpha_R(x, \xi)$ для нескольких значений параметра неминимальной связи Хиггса ξ. При конформной связи $\xi = 1/6$ (зелёная штриховая линия) α_R обращается в нуль при $x = 0$ и остаётся малым при всех x.

$(-1)^n\, n!/(2n+1)!$ *и* $\varphi(x) = \sum_{n\geq 0} a_n\, x^n$*:*

$$h_C^{(0)}(x) = \sum_{n\geq 0} \tfrac{1}{2}\, a_{n+2}\, x^n\,, \tag{40a}$$

$$h_R^{(0)}(x,\xi) = \sum_{n\geq 0} \Big[\big(\tfrac{1}{32} - \tfrac{\xi}{4} + \tfrac{\xi^2}{2}\big)a_n + \big(\tfrac{1}{8} - \tfrac{\xi}{2}\big)a_{n+1} + \tfrac{5}{24}a_{n+2}\Big] x^n\,, \tag{40b}$$

$$h_C^{(1/2)}(x) = \sum_{n\geq 0} \big(\tfrac{1}{2}a_{n+1} + 2a_{n+2}\big)x^n\,, \tag{40c}$$

$$h_R^{(1/2)}(x) = \sum_{n\geq 0} \big(\tfrac{1}{12}a_{n+1} + \tfrac{5}{6}a_{n+2}\big)x^n\,, \tag{40d}$$

$$h_C^{(1)}(x) = \sum_{n\geq 0} \big(\tfrac{1}{4}a_n + a_{n+1} + a_{n+2}\big)x^n\,, \tag{40e}$$

$$h_R^{(1)}(x) = \sum_{n\geq 0} \big(-\tfrac{1}{48}a_n - \tfrac{1}{12}a_{n+1} + \tfrac{5}{12}a_{n+2}\big)x^n\,. \tag{40f}$$

По линейности полные суммы СМ $\alpha_C(z)$ *и* $\alpha_R(z,\xi)$ *также являются целыми функциями.*

Доказательство. Подставим ряд Тейлора функции φ в (15a)–(26b), сдвинем индексы суммирования и используем $a_0 = 1$, $a_1 = -1/6$ для сокращения явных членов $1/x$ и $1/x^2$. Получающиеся степенные ряды имеют бесконечный радиус сходимости, поскольку $|a_{n+1}/a_n| = (n+1)/((2n+2)(2n+3)) \to 0$ при $n \to \infty$ (коэффициенты убывают быстрее любой геометрической прогрессии). Каждый степенной ряд, следовательно, определяет целую функцию. Порядок 1 и тип $1/4$ следуют из замкнутой формы $\varphi(x) = e^{-x/4}\sqrt{\pi/x}\,\mathrm{erfi}(\sqrt{x}/2)$, которая растёт как $e^{|z|/4}$ в комплексной плоскости. □

Замечание VIII.2 (Целая $\neq$ нет полюсов пропагатора). Свойство целой функции означает, что приведённые ядра h_C, h_R не имеют полюсов как функции z. Полюса пропагатора определяются нулями *ядер одетого пропагатора* $\Pi_{TT}(z)$, $\Pi_s(z)$, которые включают полное квадратичное гравитационное действие (разд. X), а не особенностями коэффициентных функций.

Альтернативное доказательство аналитичности использует заведомо регулярное интегральное представление (приложение E):

$$h_C^{(0)}(x) = \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}\alpha\, \frac{e^{-\alpha(1-\alpha)x} - 1 + \alpha(1-\alpha)x}{x^2}\,, \tag{41}$$

где числитель обращается в нуль до второго порядка при $x = 0$, что делает регулярность очевидной без сдвига индексов.

IX. УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ АСИМПТОТИКА

При $x \to \infty$ асимптотическое разложение мастер-функции (ср. (10)): $\varphi(x) = 2/x + 4/x^2 + 24/x^3 + \mathcal{O}(x^{-4})$, откуда

$$x\, h_C^{(0)} \to \frac{1}{12}\,, \quad x\, h_C^{(1/2)} \to -\frac{1}{6}\,, \quad x\, h_C^{(1)} \to -\frac{1}{3}\,. \tag{42}$$

Полный ультрафиолетовый коэффициент:

$$\lim_{x\to\infty} x\,\alpha_C(x) = \frac{4}{12} - \frac{45}{12} - \frac{48}{12} = -\frac{89}{12}\,. \tag{43}$$

Поскольку $\alpha_C(0) = +13/120 > 0$ и $x\,\alpha_C(x) \to -89/12 < 0$, по непрерывности $\alpha_C(z)$ имеет по крайней мере один

положительный нуль. Численно:

$$x_* = 0{,}650\,325\,271\,702\,489\ldots \tag{44}$$

(определено методом поиска корня с точностью 80 цифр). Смена знака является утверждением о ядре Вейля, а не о полюсе гравитона.

Ведущая ультрафиолетовая асимптотика полного ядра R^2: $\alpha_R(x,\xi) \to (4\xi^2 + 89/36)/x + \mathcal{O}(x^{-2})$.

В локальной квадратичной гравитации Стелле [7] показал, что однопетлевая степень расходимости снижается с $D = 4$ (гравитация Эйнштейна) до $D = 0$ (логарифмическая). Нелокальные формфакторы согласуются с этим: поскольку $h_C^{(s)}(x) \sim \mathrm{const}/x$ при больших x, эффективная связь бежит логарифмически. Строгое доказательство $D = 0$ во всех порядках в полной нелокальной теории остаётся открытой проблемой.

X. ОДЕТЫЙ ПРОПАГАТОР И ЭФФЕКТИВНЫЕ МАССЫ

Вычисленные выше приведённые ядра представляют собой индуцированные материей поправки к квадратичному по кривизне эффективному действию. Для извлечения полюсов пропагатора и эффективных масс необходимо задать *полное* квадратичное гравитационное действие, включая нормировку Эйнштейна–Гильберта и любые затравочные высшепроизводные связи [7, 17, 35]. Мы приводим вывод для минимального случая, когда затравочное действие является чисто эйнштейновским–гильбертовским.

A. Полное квадратичное действие

Рассмотрим затравочное гравитационное действие

$$S_{\text{grav}} = \frac{M_P^2}{2}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,R\,, \tag{45}$$

дополненное индуцированной материей однопетлевой поправкой (4). Линеаризуя вокруг плоского пространства, $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}/M_P$, и работая в импульсном пространстве, полное квадратичное действие разлагается на секторы спина 2 (поперечно-бесследовый) и спина 0 с помощью проекторов Барнса–Риверса [8, 9]:

$$P^{(2)}_{\mu\nu\alpha\beta} = \tfrac{1}{2}\big(\theta_{\mu\alpha}\theta_{\nu\beta} + \theta_{\mu\beta}\theta_{\nu\alpha}\big) - \tfrac{1}{3}\theta_{\mu\nu}\theta_{\alpha\beta}\,, \tag{46}$$

где $\theta_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu/k^2$.

B. Нормированные формфакторы

Определение X.1 (Нормированные формфакторы)**.** Определим *нормированные* (с крышкой) формфакторы

$$\hat{F}_i(z) = \frac{F_i(z)}{F_i(0)}\,, \qquad \hat{F}_i(0) = 1\,, \quad i = 1,2\,. \tag{47}$$

Эквивалентно, $\hat{F}_1(z) = \alpha_C(z)/\alpha_C(0)$ и $\hat{F}_2(z,\xi) = \alpha_R(z,\xi)/\alpha_R(0,\xi)$ для $\xi \neq 1/6$.

C. Ядра одетого пропагатора

В секторе спина 2 обратный пропагатор принимает вид

$$\begin{aligned}\Pi_{TT}(z) &= 1 + \frac{2\alpha_C(0)}{M_P^2/(16\pi^2\Lambda^2)}\,z\,\hat{F}_1(z)\\ &= 1 + \frac{13}{60}\,\frac{\Lambda^2}{M_P^2/(16\pi^2)}\,z\,\hat{F}_1(z)\,.\end{aligned} \tag{48}$$

При стандартном отождествлении $\Lambda \sim M_P$ с $16\pi^2 \sim \mathcal{O}(100)$ коэффициент упрощается. В соглашениях [7], где затравочная высшепроизводная связь $c_2 = 2\alpha_C$ поглощает петлевой множитель, ядро одетого обратного пропагатора принимает вид

$$\Pi_{TT}(z) = 1 + \frac{13}{60}\,z\,\hat{F}_1(z)\,, \tag{49}$$

с $z = k^2/\Lambda^2$. Здесь коэффициент $13/60 = 2\alpha_C(0)$ — индуцированная связь $R^2_{\mu\nu}$ в базисе Стелле. Аналогично, обратный пропагатор спина 0:

$$\Pi_s(z,\xi) = 1 + 6\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2 z\,\hat{F}_2(z,\xi)\,. \tag{50}$$

D. Эффективные массы

Условие на полюс $\Pi_{TT}(z_{\text{pole}}) = 0$ определяет эффективную массу спина 2. Разлагая $\hat{F}_1(z)$ вблизи $z = 0$ ($\hat{F}_1(0) = 1$, $\hat{F}_1'(0)$ конечна), ведущий полюс находится при

$$z_{\text{pole}} \approx -\frac{60}{13}\,, \qquad m_2^2 = |z_{\text{pole}}|\,\Lambda^2 = \frac{60}{13}\,\Lambda^2\,, \tag{51}$$

что даёт $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13} \approx 2{,}148\,\Lambda$. Отрицательный z_{pole} лежит вне евклидовой области $z > 0$; физический (лоренцев) полюс появляется после вик-поворота $z_E \to -z_L$, давая $z_L = 60/13 > 0$. Для сектора спина 0 ($\xi \neq 1/6$):

$$m_0^2(\xi) = \frac{\Lambda^2}{6(\xi - 1/6)^2}\,, \qquad m_0 = \frac{\Lambda}{\sqrt{6}\,|\xi - 1/6|}\,. \tag{52}$$

При минимальной связи $\xi = 0$: $m_0 = \Lambda\sqrt{6} \approx 2{,}449\,\Lambda$. Отношение масс

$$\left.\frac{m_2}{m_0}\right|_{\xi=0} = \sqrt{\frac{10}{13}} \approx 0{,}877 \tag{53}$$

определяется содержанием частиц СМ и не зависит от Λ.

Замечание X.2 (Область применимости формул для масс). Массы (51)–(52) выведены из *индуцированных материей* поправок к чисто эйнштейновскому–гильбертовскому фону. Если затравочное действие уже содержит высшепроизводные члены ($a_C\,C^2 + a_R\,R^2$), условие на полюс модифицируется: $\Pi_{TT} = 1 + (a_C + \alpha_C(0)\,f(0))\,z\,\hat{G}(z)$, где $\hat{G}$ учитывает суммарный затравочный + индуцированный формфактор. Эффективные массы тогда зависят от обеих — затравочной и индуцированной — связей.

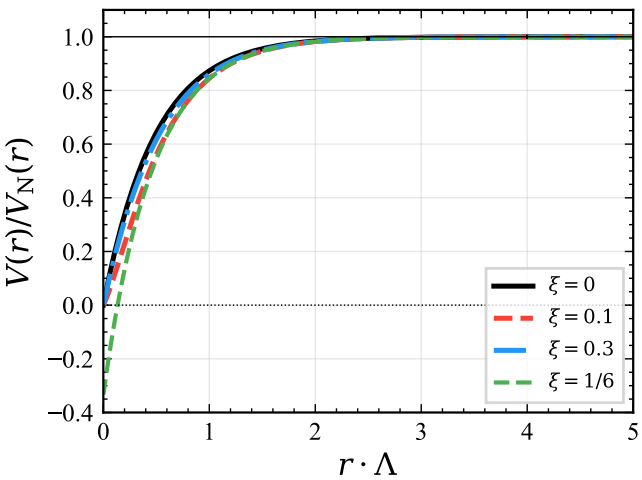

Рис. 5. Модифицированный ньютоновский потенциал $V(r)/V_{\rm N}(r)$ для нескольких значений ξ как функция $r\Lambda$. При конформной связи $\xi = 1/6$ (зелёная штриховая линия) скалярная мода отщепляется, и потенциал опускается до $-1/3$ прежде, чем восстановится закон Ньютона. Для всех ξ $V(0) = 0$ (конечен в начале координат) и $V \to V_{\rm N}$ при $r \gg 1/\Lambda$.

Модифицированный ньютоновский потенциал в линеаризованной теории [7]:

$$\frac{V(r)}{V_{\rm N}(r)} = 1 - \frac{4}{3}\,e^{-m_2 r} + \frac{1}{3}\,e^{-m_0 r}\,, \tag{54}$$

который показан на рис. 5. При $r = 0$ экспоненты компенсируются, давая $V(0) = 0$ и конечный гравитационный потенциал в начале координат. Закон Ньютона восстанавливается при $r \gg 1/\Lambda$.

XI. СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

A. Локальные пределы

Локальные коэффициенты $\beta_W^{(s)}, \beta_R^{(s)}$ из таблицы I согласуются со всеми известными результатами: Стелле [7] для вектора, КЗ [3] для всех трёх спинов, КПР [6] для подсчёта СМ, Паркер и Томс [23] для ξ-зависимости скаляра и Аврамиди [21] для общей рамки ядра теплопроводности. Нелокальные формфакторы сводятся к выражениям КЗ при указании операторных данных для каждого спина.

B. Эффективная теория поля Донохью

Эффективная теория поля гравитации Донохью [26, 27, 36, 37] вычисляет квантовые поправки к ньютоновскому потенциалу из однопетлевых фейнмановских диаграмм. Результат [27]:

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}\left[1 + \frac{3G(m_1+m_2)}{r} + \frac{41}{10\pi}\,\frac{G\hbar}{r^2}\right]. \tag{55}$$

Второй член — классическая постньютоновская поправка; третий — ведущая квантовая поправка для рассеяния скалярных частиц, которая беспараметрична и универсальна (коэффициент $41/10\pi$ относится к скалярным источникам; для частиц со спином см. [27]).

Наш результат (54) описывает другой режим: $r \sim 1/\Lambda$, где массивные моды вносят юкавские поправки $\sim e^{-m_2 r}$, $e^{-m_0 r}$. При $r \gg 1/\Lambda$ эти поправки экспоненциально подавлены и восстанавливается закон Ньютона, после чего квантовая поправка Донохью $1/r^3$ становится ведущим эффектом. Два описания, таким образом, дополняют друг друга: формфакторы спектрального действия доминируют на малых расстояниях $r \lesssim 1/\Lambda$, тогда как ЭТП Донохью описывает универсальный дальнодействующий квантовый хвост.

C. Сравнение с ван Нуландом–ван Сёйлекомом и Мистри–Пинзулом–Рахвалом

Ван Нуланд и ван Сёйлеком [24] вычислили однопетлевые поправки к спектральному действию другим методом (флуктуации оператора Дирака). Их результаты согласуются с нашими в области перекрытия (квадратичный по кривизне сектор для полей материи). Мистри, Пинзул и Рахвал [25] проанализировали рамки спектрального действия для высшепроизводной гравитации, сосредоточившись на гравитационном секторе, а не на индуцированных материей формфакторах, вычисленных здесь.

XII. ОБСУЖДЕНИЕ

A. Связь с асимптотической безопасностью

Ядро Вейля $\alpha_C(x)$ меняет знак с $+13/120$ при $x = 0$ на $-89/(12x)$ при $x \to \infty$, с пересечением нуля при $x_* \approx 0{,}650$ (ур. (44)). В программе асимптотической безопасности [6, 38, 39] бег безразмерных гравитационных связей играет центральную роль. Смена знака $\alpha_C(x)$ может интерпретироваться как переход эффективной связи при квадрате тензора Вейля от её инфракрасного значения (положительного, подразумевающего духовую спин-2 моду) к ультрафиолетовому значению противоположного знака. Связана ли эта смена с негауссовой неподвижной точкой гравитационного ренормгруппового потока, требует расширения настоящего вычисления, индуцированного материей, включением вкладов собственной энергии гравитона, что выходит за рамки данной работы.

Функциональная ренормализационная группа (ФРГ) обеспечивает независимую верификацию: Коделло, Перкаччи, Рахвал и Тонеро [40] показали, что однопетлевая

ФРГ с формфакторами БВ воспроизводит стандартное однопетлевое эффективное действие, включая корректные амплитуды рассеяния. Это подтверждает согласованность формализма БВ/КЗ, использованного в данной работе.

B. Лоренцево продолжение

Вычисленные здесь формфакторы являются евклидовыми ($\Box_E > 0$). Лоренцевы формфакторы получаются вик-поворотом $z_E \to -z_L$, т. е. $F_i(\Box_E/\Lambda^2) \to F_i(-\Box_L/\Lambda^2)$. Поскольку $\varphi(z)$ является целой функцией, это продолжение корректно определено для всех $z \in \mathbb{C}$.

C. Связь с нелокальной гравитацией

То, что формфакторы являются целыми функциями, связывает спектральное действие с программой нелокальной (с бесконечным числом производных) гравитации [41–43], где целые функции от $\Box$ постулируются для улучшения ультрафиолетового поведения. В рамках спектрального действия эти формфакторы возникают *производным* образом из ядра теплопроводности, обеспечивая конкретный вывод формфакторов в виде целых функций из ядра теплопроводности, а не постулат.

D. Ограничения

Представленное вычисление имеет следующие ограничения:

1. Оно *индуцировано материей*: включены только функциональные следы по полям материи, но не собственная энергия гравитона.

2. Оно *однопетлевое*: поправки высших петель не вычислены.

3. Фон *евклидов*: лоренцево продолжение обсуждается, но не выполнено детально.

4. Все поля материи считаются *безмассовыми*: массовые поправки, которые экспоненциально подавлены при $m \ll \Lambda$ [44, 45], не включены.

5. Анализ одетого пропагатора в разд. X предполагает чисто эйнштейновское–гильбертовское затравочное действие; другие затравочные связи модифицируют формулы для масс.

XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы вычислили индуцированные материей нелокальные однопетлевые квадратичные по кривизне формфакторы спектрального действия с полным содержанием частиц Стандартной модели. Центральные результаты:

1. Замкнутые приведённые ядра $h_C^{(s)}(x)$ и $h_R^{(s)}(x)$ для спинов $s = 0, 1/2, 1$ с явной сборкой БВ/КЗ из пяти универсальных структурных функций КЗ (разд. III–V).

2. Полные суммы СМ: $\alpha_C = 13/120\, f(0)$ и $\alpha_R(\xi) = 2\, f(0)(\xi - 1/6)^2$, где $f(0)$ — нормировка профиля (разд. VII).

3. Доказательство целости (теорема VIII.1) с уточнением, что целые коэффициентные функции не исключают полюсов пропагатора (замечание VIII.2).

4. Одетый пропагатор $\Pi_{TT}(z)$, $\Pi_s(z, \xi)$, выведенный из полного линеаризованного квадратичного действия, с вычисляемыми эффективными массами $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13}$ и $m_0 = \Lambda/\sqrt{6(\xi - 1/6)^2}$ (разд. X).

5. Уточнённое утверждение о конформной связи: при $\xi = 1/6$ обращается в нуль лишь локальный коэффициент при R^2; нелокальное ядро $\alpha_R(x, 1/6) = (83/3024)\, x + \mathcal{O}(x^2) \neq 0$ (ур. (39)).

Эти результаты достаточно строги, чтобы быть полезными, и достаточно точны, чтобы быть честными. Они обеспечивают контролируемый вход для любого последующего исследования лоренцева продолжения, полюсов и вычетов пропагатора, ПП-параметров и гравитационной феноменологии спектрального действия, но не заменяют эти отдельные анализы. ПП-параметры и тесты Солнечной системы, выведенные из этих формфакторов, представлены в [46]; связь с наблюдаемыми каузальных множеств исследуется в [47].

ACKNOWLEDGMENTS

Автор благодарит Игоря Шнюкова за исследовательскую помощь на протяжении всего проекта и за критические замечания к ранним версиям рукописи. Все символьные результаты были верифицированы тройной компьютерной алгеброй (SymPy, cadabra2 [10], FORM [11]) и проверены численно с точностью $\geq$ 100 цифр с помощью `mpmath`. Арифметика коэффициентов была формально верифицирована на Lean 4. Все результаты сопоставлены с выражениями КЗ из [3] и коэффициентами Сили–Де Витта из [5, 21].

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ

Вычислительные инструменты, использованные в данной работе, включая пакет Python `sct_tools` (Python 3.12) с реализациями всех формфакторов с произвольной точностью и 4000+ автоматизированных тестов, общедоступны в репозитории проекта (DOI: `10.5281/zenodo.19135673`). Скрипты Python для воспроизведения всех рисунков и численных таблиц включены.

Приложение A: Таблицы соглашений

Таблица III. Знаковые соглашения.

Соглашение	Выбор
Сигнатура	Евклидова $(+,+,+,+)$
Лапласиан	$\Delta = -(g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu + E)$
Эндоморфизм	$\mathbf{U} = -E$ (КЗ)
Кривизна	$\Omega_{\mu\nu} = [\nabla_\mu, \nabla_\nu]$
Дирак	$E = -R/4$, $\mathbf{U} = R/4$
Вектор	$U^\mu{}_\nu = R^\mu{}_\nu$
Ферм. знак	Встроен в $h_C^{(s)}$, $h_R^{(s)}$
Эфф. действие	$\Gamma^{(s)} = \frac{(-1)^{2s}}{2}\,\mathrm{Tr}\ln\Delta^{(s)}$
Профиль	$f(0) = 1$ (если не указано иное)

Таблица IV. Операторные данные для каждого спинового сектора.

Спин	d_V	$\mathbf{U}$	$\mathrm{tr}(\Omega^2)$	Знак
0	1	ξR	0	Бозон $(+)$
$\frac{1}{2}$	4	$(R/4)\,\mathbf{1}_4$	$-\frac{1}{2}R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$	Фермион $(-)$
1 (неогр.)	4	$R_{\mu\nu}$	$-R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$	Бозон $(+)$
1 (физ.)	Неограниченный $-$ 2 скал. духа ($\xi = 0$)			

Приложение B: Тейлоровские коэффициенты

Мастер-функция имеет тейлоровские коэффициенты $a_n = (-1)^n\, n!/(2n+1)!$:

$$a_0 = 1\,,\quad a_1 = -\tfrac{1}{6}\,,\quad a_2 = \tfrac{1}{60}\,,\quad a_3 = -\tfrac{1}{840}\,,\quad a_4 = \tfrac{1}{15120}\,,\quad a_5 = -\tfrac{1}{332640}\,,\quad a_6 = \tfrac{1}{8648640}\,. \tag{B1}$$

Из точных формул степенных рядов теоремы VIII.1 первые четыре тейлоровских коэффициента каждого приведённого ядра:

Ядро	$n=0$	$n=1$	$n=2$	$n=3$
$h_C^{(0)}$	$\frac{1}{120}$	$-\frac{1}{1680}$	$\frac{1}{30240}$	$-\frac{1}{665280}$
$h_C^{(1/2)}$	$-\frac{1}{20}$	$\frac{1}{168}$	$-\frac{1}{2160}$	$\frac{1}{36960}$
$h_C^{(1)}$	$\frac{1}{10}$	$-\frac{11}{420}$	$\frac{23}{7560}$	$-\frac{13}{55440}$
$h_R^{(1/2)}$	0	$\frac{1}{2520}$	$-\frac{1}{22680}$	$\frac{1}{332640}$
$h_R^{(1)}$	0	$\frac{1}{630}$	$-\frac{1}{4536}$	$\frac{1}{55440}$

Тейлоровские коэффициенты скалярного $h_R^{(0)}$ зависят от ξ; при $\xi = 0$: $h_R^{(0)}(0) = 1/72$, первая поправка $= -17x/5040$.

Приложение C: Численная верификация

Все приведённые ядра были вычислены при $x = 0{,}01;\ 0{,}1;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 5;\ 10;\ 50;\ 100$ с точностью 100 цифр в `mpmath`. Значения согласуются с рядом Тейлора (для $x \lesssim 2$) и замкнутым выражением через erfi (для всех x) с относительной точностью лучше 10^{-95}. Локальные пределы совпадают с точными рациональными значениями таблицы I до всех вычисленных цифр.

Избранные значения для независимого воспроизведения (точность 15 цифр):

x	$\varphi(x)$	$\alpha_C(x)$	$\alpha_R(x,0)$
0,1	0,983499	0,09032	0,05698
1	0,848873	−0,05026	0,06810
10	0,256292	−0,41570	0,09260
100	0,020427	−0,07392	0,02254

Формальная верификация на Lean 4 охватывает арифметику коэффициентов: тождество вычитания духов $7/60 - 2\times 1/120 = 1/10$, полную сумму СМ $4/120 - 135/120 + 144/120 = 13/120$ и условия устранимости полюсов для каждого спинового сектора.

Скрипт верификации на Python, воспроизводящий все численные значения и рисунки, сопровождает депозит в Zenodo.

Приложение D: Независимость от профильной функции

При $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ нелокальное разложение ядра теплопроводности (12) включает параметр собственного времени s во втором порядке: пять структурных функций КЗ возникают из члена s^2 в (12). Для спектрального действия с общим профилем f вклад $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ получается интегрированием с $\tilde{f}(\alpha)$ как в (5). Получающиеся усреднённые по профилю ядра $\mathcal{H}_i(z; f)$ зависят от f через преобразование Лапласа (5). Однако *приведённые ядра* $h_i(x)$ — универсальные объекты, из которых строятся $\mathcal{H}_i$, — не зависят от f: они определяются только мастер-функцией $\varphi(x)$, которая является свойством параметрикса ядра теплопроводности.

В локальном пределе $z \to 0$ зависимость от профиля сводится к одному числу $f(0) = \int_0^\infty \tilde{f}(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha$ (ур. (6)), так что *отношения* локальных квадратичных по кривизне связей (c_1/c_2 и т. д.) точно f-независимы.

Приложение E: Заведомо регулярный интеграл

Скалярное вейлевское ядро $h_C^{(0)}$ может быть записано без каких-либо кажущихся особенностей:

$$h_C^{(0)}(x) = \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}\alpha\, \frac{e^{-\alpha(1-\alpha)x} - 1 + \alpha(1-\alpha)x}{x^2}\,. \tag{E1}$$

Числитель $e^{-u} - 1 + u$ обращается в нуль как $u^2/2$ при малых u, так что подынтегральное выражение ограничено для всех $x \geq 0$ и $\alpha \in [0, 1]$. Это представление делает аналитичность $h_C^{(0)}$ очевидной на уровне интеграла без обращения к тейлоровским разложениям или правилу Лопиталя.

---

[1] A. O. Barvinsky and G. A. Vilkovisky, The generalized schwinger-dewitt technique in gauge theories and quantum gravity, Phys. Rept. **119**, 1 (1985).

[2] A. O. Barvinsky and G. A. Vilkovisky, Beyond the schwinger-dewitt technique: converting loops into trees and in-in currents, Nucl. Phys. B **282**, 163 (1987).

[3] A. Codello and O. Zanusso, On the non-local heat kernel expansion, J. Math. Phys. **54**, 013513 (2013), arXiv:1203.2034 [math-ph].

[4] P. B. Gilkey, The spectral geometry of a riemannian manifold, J. Diff. Geom. **10**, 601 (1975).

[5] D. V. Vassilevich, Heat kernel expansion: user's manual, Phys. Rept. **388**, 279 (2003), arXiv:hep-th/0306138.

[6] A. Codello, R. Percacci, and C. Rahmede, Investigating the ultraviolet properties of gravity with a wilsonian renormalization group equation, Annals Phys. **324**, 414 (2009), arXiv:0805.2909 [hep-th].

[7] K. S. Stelle, Renormalization of higher-derivative quantum gravity, Phys. Rev. D **16**, 953 (1977).

[8] K. J. Barnes, Lagrangian theory for the second-rank tensor field, J. Math. Phys. **6**, 788 (1965).

[9] R. J. Rivers, Lagrangian theory for neutral massive spin-2 fields, Nuovo Cim. **34**, 386 (1964).

[10] K. Peeters, Introducing Cadabra: a symbolic computer algebra system for field theory problems, Comput. Phys. Commun. **176**, 550 (2007), arXiv:hep-th/0701238.

[11] J. A. M. Vermaseren, New features of FORM, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **183**, 29 (2000), arXiv:math-ph/0010025.

[12] A. Connes, *Noncommutative Geometry* (Academic Press, 1994).

[13] A. H. Chamseddine and A. Connes, The spectral action principle, Commun. Math. Phys. **186**, 731 (1997), arXiv:hep-th/9606001.

[14] A. H. Chamseddine and A. Connes, Inner fluctuations of the spectral action, J. Geom. Phys. **57**, 1 (2006), arXiv:hep-th/0605011.

[15] A. H. Chamseddine and A. Connes, Noncommutative geometry as a framework for unification of all fundamental interactions including gravity. part i, Fortsch. Phys. **58**, 553 (2010), arXiv:1004.0464 [hep-th].

[16] W. D. van Suijlekom, *Noncommutative Geometry and Particle Physics* (Springer, 2015).

[17] I. L. Buchbinder, S. D. Odintsov, and I. L. Shapiro, *Effective Action in Quantum Gravity* (IOP Publishing, 1992).

[18] A. O. Barvinsky and G. A. Vilkovisky, Covariant perturbation theory (ii). second order in the curvature. general algorithms, Nucl. Phys. B **333**, 471 (1990).

[19] A. O. Barvinsky, Y. V. Gusev, G. A. Vilkovisky, and V. V. Zhytnikov, Covariant perturbation theory (iv). third order in the curvature, (2009), arXiv:0911.1168 [hep-th].

[20] B. S. DeWitt, Dynamical theory of groups and fields, Conf. Proc. C **630701**, 585 (1964).

[21] I. G. Avramidi, Heat kernel approach in quantum field theory, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **104**, 3 (2002), arXiv:math-ph/0107018.

[22] D. V. Fursaev and D. V. Vassilevich, *Operators, Geometry and Quanta: Methods of Spectral Geometry in Quantum Field Theory* (Springer, 2011).

[23] L. Parker and D. Toms, *Quantum Field Theory in Curved Spacetime: Quantized Fields and Gravity* (Cambridge University Press, 2009).

[24] T. D. H. van Nuland and W. D. van Suijlekom, One-loop corrections to the spectral action, JHEP **2022**, 078, arXiv:2107.08485 [hep-th].

[25] D. Mistry, A. Pinzul, and L. Rachwał, Spectral action approach to higher derivative gravity, Eur. Phys. J. C **80**, 266 (2020), arXiv:1903.00232 [hep-th].

[26] J. F. Donoghue, General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections, Phys. Rev. D **50**, 3874 (1994), arXiv:gr-qc/9405057.

[27] N. E. J. Bjerrum-Bohr, J. F. Donoghue, and B. R. Holstein, Quantum gravitational corrections to the nonrelativistic scattering potential of two masses, Phys. Rev. D **67**, 084033 (2003), arXiv:hep-th/0211072.

[28] S. Karan, S. Kumar, and B. Panda, General heat kernel coefficients for massless free spin-3/2 Rarita–Schwinger field, Int. J. Mod. Phys. A **33**, 1850063 (2018), arXiv:1709.08063 [hep-th].

[29] R. Endo, Heat kernel for spin-3/2 Rarita–Schwinger field in general covariant gauge, Class. Quant. Grav. **12**, 1157 (1995), arXiv:hep-th/9407019.

[30] S. Karan and B. Panda, Logarithmic corrections to black hole entropy in minimal gauged supergravity, Phys. Rev. D **104**, 046010 (2021), arXiv:2105.07187 [hep-th].

[31] V. Lekeu and Y. Zhang, On the quantization and anomalies of antisymmetric tensor-spinors, JHEP **2022**, 120, arXiv:2109.03963 [hep-th].

[32] S. M. Christensen and M. J. Duff, New gravitational index theorems and supertheorems, Nucl. Phys. B **154**, 301 (1979).

[33] S. M. Christensen and M. J. Duff, Quantizing gravity with a cosmological constant, Nucl. Phys. B **170**, 480 (1980).

[34] P. van Nieuwenhuizen, Supergravity, Phys. Rept. **68**, 189 (1981).

[35] K. S. Stelle, Classical gravity with higher derivatives, Gen. Rel. Grav. **9**, 353 (1978).

[36] J. F. Donoghue, Leading quantum correction to the Newtonian potential, Phys. Rev. Lett. **72**, 2996 (1994), arXiv:gr-qc/9310024.

[37] J. F. Donoghue, The effective field theory treatment of quantum gravity, AIP Conf. Proc. **2874**, 020002 (2023), arXiv:2211.09902 [hep-th].

[38] M. Reuter, Nonperturbative evolution equation for quantum gravity, Phys. Rev. D **57**, 971 (1998), arXiv:hep-th/9605030.

[39] E. S. Fradkin and A. A. Tseytlin, Renormalizable asymptotically free quantum theory of gravity, Nucl. Phys. B **201**, 469 (1982).

[40] A. Codello, R. Percacci, L. Rachwał, and A. Tonero, Computing the effective action with the functional renormalization group, Eur. Phys. J. C **76**, 226 (2016), arXiv:1505.03119 [hep-th].

[41] L. Modesto, Super-renormalizable quantum gravity, Phys. Rev. D **86**, 044005 (2012), arXiv:1107.2403 [hep-th].

[42] E. T. Tomboulis, Superrenormalizable gauge and gravitational theories, arXiv:hep-th/9702146 (1997), preprint.

[43] T. Biswas, E. Gerber, A. Mazumdar, and S. Talaganis, Towards singularity- and ghost-free theories of gravity, Phys. Rev. Lett. **108**, 031101 (2012), arXiv:1110.5249 [gr-qc].

[44] E. V. Gorbar and I. L. Shapiro, Renormalization group and decoupling in curved space, JHEP **2003**, 015, arXiv:hep-ph/0210388.

[45] T. G. Ribeiro, I. L. Shapiro, and O. Zanusso, Gravitational form factors and decoupling in 2d, Phys. Lett. B **782**, 324 (2018), arXiv:1803.06948 [hep-th].

[46] D. Alfyorov, Solar system and laboratory tests of the spectral action scale 10.5281/zenodo.19098100 (2026).

[47] D. Alfyorov, Weyl curvature from the Hasse diagram: a parameter-free bridge formula for causal sets 10.5281/zenodo.19364212 (2026), submitted to CQG.